ВсОШ 2014, заключительный этап, 9 класс, задача 9.4

9.4. Точка M — середина стороны AC остроугольного треугольника ABC, в котором $AB > BC$. Окружность Ω описана около треугольника ABC. Касательные к Ω, проведённые в точках A и C, пересекаются в точке P. Отрезки BP и AC пересекаются в точке S. Пусть AD — высота треугольника ABP. Окружность ω, описанная около треугольника CSD, пересекает окружность Ω в точке $K \neq C$. Докажите, что $\angle CKM = 90^\circ$. (*В. Шмаров*)

Решение. Поскольку $\angle AMP = \angle ADP = 90^\circ$, точки M и D лежат на окружности γ с диаметром AP. Поскольку PA — касательная к Ω, имеем $\angle KAP = \angle ACK$. Так как точки C, K, D и S лежат на окружности ω, имеем $\angle ACK = \angle KDP$. Значит, $\angle KAP = \angle ACK = \angle KDP$, то есть точки A, D, K и P лежат на одной окружности. Итак, точка K лежит на γ, и $\angle AKP = 90^\circ$ (см. рис. 3).

Отсюда имеем $\angle MKP = 180^\circ - \angle MAP = 180^\circ - \angle ABC =$

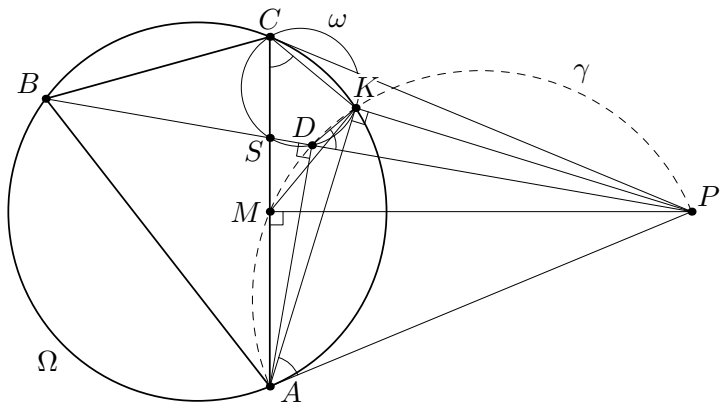


Рис. 3

$= \angle AKC$. Значит, $\angle MKC = \angle AKC - \angle AKM = \angle MKP - \angle AKM = \angle AKP = 90°$, что и требовалось доказать.

Замечание. Из условия следует, что точка D лежит внутри Ω, но вне $\triangle ABC$.